



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

DEĞİRMENİN PLAKASI (ASTAR/LİNER VE MERDANE KAPLAMASI)

Öğütme - Değirmen İç Aşınma Elemanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-31-DGP
Konu No	31 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 31.DGP

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **DEĞİRMENİN PLAKASI (ASTAR/LİNER VE MERDANE KAPLAMASI)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Öğütme - Değirmen İç Aşınma Elemanları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Değirmen plakaları (astar/liner); bilyalı değirmenin iç yüzeyini aşınmaya karşı koruyan ve öğütme etkinliğini artıran profilli çelik veya kauçuk kaplamalardır. Dikey değirmenlerde ise tabla ve merdane yüzeylerindeki aşınmaya dayanıklı kaplamalar aynı işlevi görür.

Çalışma Prensibi

Astar profili, bilyelerin kaldırılma açısını ve düşme hareketini yönlendirerek optimum darbe enerjisinin malzemeye aktarılmasını sağlar; aynı zamanda değirmen gövdesini doğrudan aşınmadan korur. Dikey değirmende merdane/tabla kaplamaları, yüksek basınç altında ezilme yoluyla öğütmeyi sağlarken aşınmaya karşı dirençlidir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Ağır plaka/merdane parçalarının kaldırılmasında ezilme riski
- Değirmen içine girişte kalıntı enerji ve çökme riski
- Kaynak/kesme işlemlerinde kıvılcım ve yangın riski
- Vinç/kaldırma ekipmanı kullanımında düşme riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Çelik Burunlu İş Ayakkabısı
--	--	---	--	--	--

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Değirmenin tamamen durduğu ve enerjisinin kesildiğinin (LOTO) doğrulanması
- İçeri giriş öncesi havalandırma ve bekleme süresinin tamamlanması
- Kaldırma ekipmanının (vinç, transpalet) hazır ve sağlam olması
- Yeni plaka/merdane parçalarının ölçü/tip uygunluğunun kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Değirmeni durdurup LOTO uygulayın ve bekleme süresini tamamlayın.
- İçeri giriş için kapalı alan izni alın ve havalandırmayı sağlayın.
- Aşınmış plaka/merdaneyi uygun kaldırma ekipmanı ile sökün.
- Yeni parçayı üretici tork değerlerine göre monte edin.
- Montaj sonrası tüm civata/bağlantıları kontrol ederek boşa test çalıştırması yapın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	Değirmen çıkışı performans (enerji tüketimi, kapasite) trend takibi
Haftalık	Ses/titreşim ile dolaylı aşınma göstergesi takibi
Aylık	Planlı kısa duruşta görsel astar/merdane aşınma kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Planlı büyük duruşta astar/merdane/plaka değişimi - Aşınma ölçümü ve kayıt altına alınması

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Değirmen enerji tüketimi artıyor, kapasite düşüyor	Astar/plaka aşınması, profil kaybı	Aşınmayı ölçün, planlı değişim yapın
Montaj sonrası aşırı titreşim	Yanlış tork veya dengesiz montaj	Tork değerlerini kontrol edin, yeniden sıkın
Plaka cıvatası kırılıyor/gevşiyor	Yorulma veya yanlış tork	Cıvatayı değiştirin, tork prosedürünü uygulayın
Merdane kaplamasında erken aşınma	Yabancı cisim veya malzeme sertliği değişimi	Besleme malzemesini kontrol edin, kaplama malzemesini gözden geçirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Astar/Plaka Değişim Prosedürü
- LOTO ve Kapalı Alan İzin Formu
- Tork Değerleri Tablosu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)